

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – II Examen Parcial
II Semestre de 2011

INSTRUCCIONES:

1. Las preguntas de selección única tienen un valor de 4 % cada una.
2. Los problemas de desarrollo tienen un valor de 20 % cada uno.
3. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
4. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
5. Dispone de **2 horas y media** para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
6. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.
7. En los problemas de desarrollo, la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.

I Parte

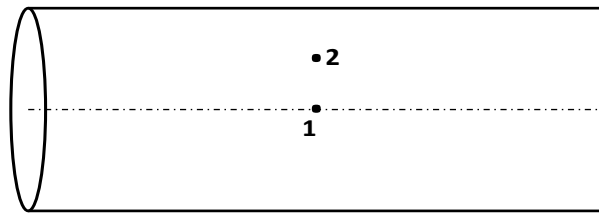
Selección única (valor 20 %)

Marque con equis (X) la respuesta correcta

1. Un fluido ideal se bombea en forma constante hacia arriba en un tubo vertical, con sección transversal uniforme. La diferencia de presión entre puntos en la parte superior e inferior:

- A) Es la misma que si el fluido estuviera estático.
- B) Es mayor a caudales más grandes que a caudales más pequeños.
- C) Es menor a caudales más grandes que a caudales más pequeños.
- D) No depende de la densidad del fluido.

2. Para un fluido viscoso, que corre por un tubo horizontal y de sección transversal circular como el mostrado, se puede afirmar con certeza que:



- A) La velocidad en el punto 1 es igual a la velocidad en el punto 2.
- B) La velocidad en el punto 2 es mayor que el punto 1.
- C) La velocidad en el punto 2 es menor que el punto 1.
- D) La velocidad en cualquier punto de una misma sección transversal es siempre la misma.

3. Muchos hornos, de los que se usan en cualquier cocina, cuentan con un juego de resistencias arriba y abajo y un pequeño ventilador interno con el fin de lograr una cocción más eficiente de los alimentos, utilizando así más una forma de transferencia de calor. La forma de cocción que podemos asociar con convección es la que se da por:

- A) El enrojecimiento de la resistencia.
- B) El contacto directo con la bandeja que también se calienta.
- C) Únicamente por el flujo de aire caliente que se logra con el ventilador.
- D) El flujo de aire del ventilador y la ascensión de aire caliente por diferencia de densidad.

4. Señale la afirmación correcta:

- A) La ley de Stokes se aplica a un cuerpo de cualquier forma, siempre y cuando éste se mueva en un fluido ideal.
- B) La ley de Stokes se aplica a un cuerpo de cualquier forma, siempre y cuando éste se mueva en un fluido viscoso.
- C) La ley de Stokes se aplica a un cuerpo de forma esférica, siempre y cuando éste se mueva en un fluido ideal.
- D) La ley de Stokes se aplica a un cuerpo de forma esférica, siempre y cuando éste se mueva en un fluido viscoso.

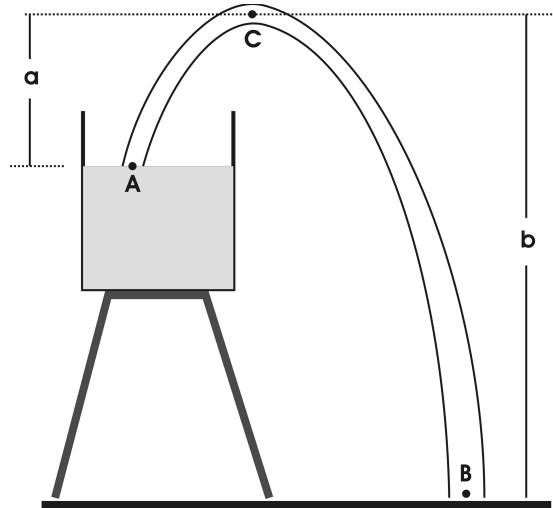
5. Una placa cuadrada de cierto material homogéneo y térmicamente isotrópico, de lado L , tiene en su centro un agujero de radio R . Si el material se somete a un aumento de temperatura, cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- A) El agujero no cambiará de tamaño pues ahí no hay material.
- B) El agujero disminuirá su radio en la misma proporción que aumentará el lado de la placa.
- C) El agujero aumentará su área el mismo porcentaje en que aumentará el lado de la placa.
- D) El área del agujero aumentará el doble en proporción al lado de la placa.

II Parte. Desarrollo (valor 80 %)

Resuelva ordenadamente, los siguientes problemas

1. La siguiente figura muestra un sifón de agua:



El diámetro del tubo en el punto C es: 13,70 cm.

El diámetro en el punto B es: 15,20 cm.

La altura $a = 1,80$ m. y la altura $b = 6,00$ m.

La presión en los puntos A y B es la presión atmosférica.

Despreciando los efectos de rozamiento y viscosidad.

Calcular:

- A) El caudal o gasto en m^3/s en el tubo de desagüe.
- B) La presión absoluta en el punto C.
- C) La máxima altura “a” para que el sifón todavía funcione.

2. Se pretende revestir la superficie de rodadura de un puente con una serie de paneles de un material especial. La superficie de rodadura del puente tiene 39,00 m de longitud y un ancho de 6,00 m.

Se ha establecido que el puente debe recubrirse por un total de 4 paneles iguales, dispuestos uno detrás del otro. El proceso de corte de los paneles se lleva a cabo a $14,0^\circ\text{C}$, y el lugar donde está situado el puente soporta temperaturas que pueden alcanzar los $48,0^\circ\text{C}$.

Si los paneles están conformados por un material similar al asfalto cuyo coeficiente de dilatación lineal es $0,6667 \times 10^{-5} (\text{°C})^{-1}$ ¿Cuál ha de ser el tamaño de cada uno de los paneles?

3. Dentro de un calorímetro de cobre de 1,00 kg de masa, se encuentran 100,00 g de agua líquida en equilibrio térmico a 20,0 °C. Dentro del recipiente se agrega con mucho cuidado un trozo de mercurio sólido de 1,00 kg de masa a una temperatura de – 39,0 °C. Con base en esta información, calcule:

- A) La temperatura final de equilibrio de la mezcla suponiendo que no hay pérdidas de calor
- B) En el estado de equilibrio la cantidad en kilogramos de mercurio sólido, mercurio líquido, agua líquida y hielo.

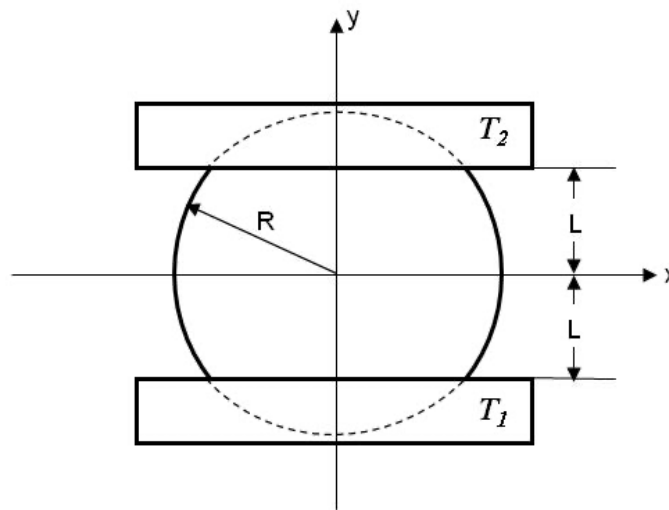
Sustancia	L_f (J/kg)	c (J/kg·K)	Punto normal de fusión (°C)	Punto normal de ebullición (°C)
Mercurio	11 800	138	- 39	357
Agua	333 000	4190	0	100
Cobre	134 000	390	1083	1187

4. Un cilindro de radio R y altura D está hecho de un material con conductividad térmica k . El cilindro tiene dos cortes planos simétricos a una distancia L de su centro.

El cilindro seccionado se coloca de modo tal que sus caras planas están en contacto con dos depósitos térmicos de temperaturas constantes T_1 y T_2 , tal que $T_1 > T_2$.

La superficie curva del cilindro está cubierta de un material aislante.

Para el estado estacionario, calcule el flujo de calor (corriente calorífica) H .



Relaciones importantes

$Q = AV = \text{const}$	$\rho_{\text{agua}} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$	$L_f = L_i (1 + \alpha \Delta T)$
$P + \rho gh + \frac{1}{2} \rho V^2 = \text{const}$	$P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$	$Q = mc \Delta T$
$P_2 = P_1 + \rho gh$	$1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$	$Q = mL$
$P_m = P - P_0$	$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$	$H = \pm k A \frac{dT}{dx}$